

1 차 연습문항

ROS2 문항: ROS2 기초 학습

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. ROS1 과 ROS2 의 차이점에 대해 간단한 비교표를 작성해보세요.

ROS1	ROS2
로봇 1 대	2 대 이상의 로봇 지원
실시간 제어 불가	실시간 제어
안정된 네트워크에서만 동작함	불안정 네트워크 환경에서도 동작함
주로 연구용	상업용

2. ROS 의 주요 구성요소를 나열하고 각 구성요소에 대해 간단히 요약해서 작성해보세요.(예, 노드, 메시지등)

- (1) 노드 : ROS 에서 기능을 가진 프로세스의 최소단위
- (2) 메시지 : 노드끼리 메시지를 통해 데이터 송수신함
- (3) 토픽 : 비동기식 단방향 통신, 1:1, 1:N, N:N 가능
- (4) 서비스 : 동기식 양방향 통신, 1:1 가능
- (5) 액션 : 토픽+서비스 혼합형.
- (6) 패키지 : ROS 를 구성하는 기본 단위, 패키지당 최소 하나의 노드를 가짐

3. DDS 가 무엇이고 DDS 의 특징은 어떤 항목이 있는지 요약해서 작성해보세요.

DDS 는 분산 관리 시스템 data distribution system 으로, 노드 간의 데이터 교환을 위한 통신 규약이다. ROS2 에서 미들웨어로 채용되었다.

- (1) 산업 표준의 기반이다.
- (2) 다양한 운영체제를 지원한다.
- (3) 기존 사용하던 언어를 바꿀 필요 없다. ROS2 에서도 ROS client library 로 멀티 프로그래밍 언어를 지원한다.
- (4) 보통 UDP 기반의 신뢰성 있는 멀티캐스트를 구현한다.
- (5) 데이터를 중심에 두고 write, read 를 하는 data-centric 방식이다.
- (6) 동적 검색 기능을 제공한다.
- (7) DDS 아키텍처는 확장 가능하게 설계되었다.
- (8) DDS 벤더 중 ROS2 를 지원하는 5 개의 업체 중 어느 것을 선택해도 쉽게 변경 가능한 상호 운용성을 지원한다.
- (9) QoS(Quality of Service)를 지원한다.
- (10) DDS-Security 라는 보안 사양을 제공한다.

- 4. ROS 에서 노드와 노드가 서로 주고 받는 데이터를 메시지(Message)라고 하고 주고 받는 방식을 메시지 통신(Message Communication)이라고 한다. 메시지를 주고 받는 방식에 따라 3 종류(Topic, Service, Action)가 있으며 이 3 종류의 특징에 대해 각각 간략히 작성해보세요.**

ROS 에서 메시지를 주고 받는 방식에 따라 Topic, Service, Action 의 3 가지 통신 방식으로 나눌 수 있다.

(1) Topic : 비동기식 단방향 메시지 송수신 방식으로, publisher 와 subscriber 가 1:1, 1:N, N:N 로 통신 가능하다.

(2) Service : 동기식 양방향 메시지 송수신 방식으로, client 가 request 하면 server 가 response 한다. 1:1 통신이 가능하다.

(3) Action : Topic 과 Service 의 혼합형이다. 비동기식/동기식 양방향 메시지 송수신 방식으로 Action Goal, Action Feedback, Action Result 의 총 3 단계를 거친다.